Keystone Infrastruktur

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/infra.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Keystone Infrastruktur 1
Keystone Infrastruktur 1
Komponenten für die Implementierung 2
OpsRamp als Überwachungsanwendung 4
Keystone Datenfluss 6

Keystone Infrastruktur

Keystone Infrastruktur

In diesem Abschnitt werden die NetApp Keystone Infrastruktur, Architektur und Management-Applikation für NetApp und vom Kunden betriebene Umgebungen beschrieben.

Keystone sind Infrastruktur, Design, Auswahl an Technologien und Komponenten ausschließlich mit NetApp im Unternehmen. NetApp behält sich das Recht vor, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Wählen Sie Produkte aus, ersetzen Sie sie oder verwenden Sie sie für andere Zwecke.
- Aktualisieren Sie bei Bedarf Produkte mit neuer Technologie.
- Erhöhen oder verringern Sie die Kapazitäten der Produkte, um die Serviceanforderungen zu erfüllen.
- Ändern Sie Architektur, Technologie und/oder Produkte, um die Service-Anforderungen zu erfüllen.

Die Keystone-Infrastruktur umfasst mehrere Komponenten, u. a. die folgenden:

- Die Keystone Infrastruktur mit Storage Controllern
- Tools zum Managen und Betreiben des Service wie OpsRamp, Active IQ und Active IQ Unified Manager.

Storage-Plattformen

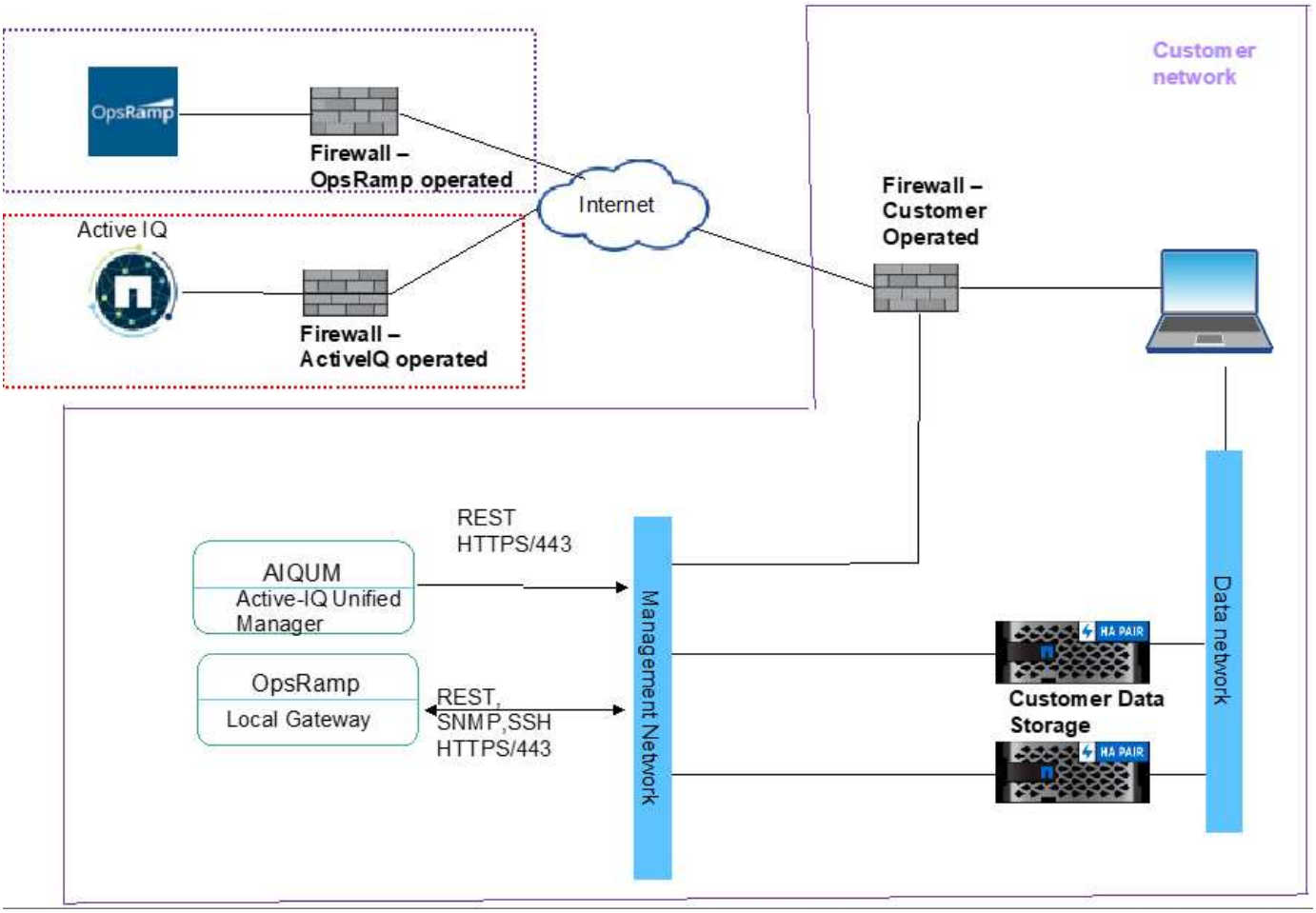
Enterprise-Applikationen benötigen Storage-Plattformen, um schnelle Bereitstellungs-Workflows zu unterstützen, eine kontinuierliche Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, hohe Workloads mit niedriger Latenz aufrechtzuerhalten, eine höhere Performance zu ermöglichen und die Integration mit führenden Cloud-Providern zu unterstützen. NetApp bietet verschiedene Produkte und Technologien zur Erfüllung dieser Anforderungen. Für den Keystone-Service setzt NetApp AFF und StorageGRID Plattformen ein.

Monitoring-Tools

In einem vom Keystone Kunden betriebenen Service sind die Storage-Infrastruktur und Monitoring-Tools vor Ort installiert. Die Storage-Infrastruktur besteht aus der erforderlichen Storage-Hardware zur Unterstützung Ihres Erstauftrags. Die Infrastruktur kann später mehr Storage bestellt werden.

Neben der Storage-Ausrüstung werden zwei Monitoring-Tools für das Storage- und Verbrauchsüberwachung bereitgestellt.

- OpsRamp Local Gateway: OpsRamp ist eine Cloud-basierte Anwendung zur Überwachung Ihres Netzwerks. Es verfügt über integrierte Integrationen mit NetApp Storage-Plattformen, um Umgebungsdaten zu erfassen und das Netzwerk zu überwachen. Dieser Service wird mithilfe eines lokalen Gateways aktiviert, das auf Ihrer Website installiert ist und mit dem Cloud-Portal kommuniziert. Weitere Informationen zu
- Keystone Data Collector: Keystone Collector bietet Keystone Kunden Abrechnungsservices. Diese Anwendung wird mit Active IQ Unified Manager gebündelt. Es erfasst in regelmäßigen Abständen alle fünf Minuten Daten von ONTAP und StorageGRID Controllern. Die Daten werden verarbeitet und Metadaten werden über den AutoSupport-Mechanismus an den zentralen Active IQ Data Lake geschickt, der zur Generierung von Abrechnungsdaten verwendet wird. Der Active IQ Data Lake verarbeitet die Daten für die Abrechnung und sendet sie zur Abrechnung an Zuora. Über das Digital Advisor Kundenportal können Sie sich einloggen und Ihre Abonnement- und Nutzungsdetails für Ihr Keystone Abonnement anzeigen lassen.



Weitere Informationen finden Sie unter "Keystone und Digital Advisor".

Komponenten für die Implementierung

In diesem Abschnitt werden die Komponenten aufgeführt, die zur Aktivierung von NetApp Keystone Services in Ihrer Umgebung erforderlich sind.

Standortanforderungen

Es gibt einige standortspezifische Anforderungen wie Platz, Racks, PDUs, Strom, Und Kühlung mit zusätzlichen Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen.

Platzbedarf

Stellfläche für das Hosten der Keystone Infrastruktur-Ausrüstung (die von den Kunden bereitgestellt werden) NetApp stellt die Gewichtsspezifikationen auf Basis der endgültigen Konfiguration bereit.

Racks

Vier Postregale im kundengesteuerten Angebot (wird vom Kunden bereitgestellt). Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die Racks je nach Anforderungen bereitstellen. NetApp bietet 42 enge Racks.

PDUs

Sie sollten die Stromverteiler (PDUs) bereitstellen, die an zwei separate, geschützte Schaltkreise mit ausreichend C13-Steckdosen angeschlossen sind. Im kundengesteuerten Angebot sind in einigen Fällen C19-Steckdosen erforderlich. Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die PDUs je nach Anforderungen bereitstellen.

Strom

Sie sollten die erforderliche Stromversorgung angeben. NetApp stellt die Spezifikationen für die Stromversorgung auf Basis der Nennleistung von 200 V bereit (typisch A, max A, typisch W, max W, Netzkabel, Und Menge), basierend auf der endgültigen Konfiguration. Alle Komponenten verfügen über redundante Netzteile. NetApp stellt die Stromkabel im Schrank bereit.

Kühlung

NetApp stellt basierend auf der endgültigen Konfiguration und den Anforderungen die Spezifikationen für die Kühlungsanforderungen (BTU, max BTU) bereit.

Storage Virtual Machines

Storage Virtual Machines (Storage VMs) sollten folgendermaßen implementiert werden, um das Monitoring und die Nutzungsmessung von Keystone Abonnements zu unterstützen. Für den Keystone Collector ist eine Storage VM erforderlich – eine weitere wird für das OpsRamp Gateway benötigt

- Keystone Collector – zur Erfassung von Nutzungsmetriken:
  - VCPU: 4
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 200 GB
- OpsRamp Gateway – zur Echtzeitüberwachung + Remote-Support-ONTAP von Keystone GSSC:
  - VCPU: 8
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 100 GB

Implementierungsoptionen

Der Keystone Collector kann auf folgende Weise bereitgestellt werden:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Der Kunde stellt Red hat Enterprise Linux 7 oder 8 oder CentOS 7 Linux Server bereit und Keystone Software wird über den `.rpm`-Installationsprozess installiert.

OpsRamp Gateway wird in der folgenden Konfiguration bereitgestellt:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Bootfähiges .iso-Installationsprogramm für
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - Kernel-Based Virtual Machine (Linux KVM)

Netzwerkbetrieb

Für den Betrieb und die Wartung des Keystone Collector und OpsRamp Gateway ist ein abgehender Zugriff für die folgenden Dienste erforderlich:

- support.netapp.com (Upload der Nutzungsdaten)
- keystone.netapp.com (Software-Updates)
- Hub.Docker.io (Software-Updates)

Je nach Kundenanforderungen und den verwendeten Storage Controllern bietet NetApp am Standort des Kunden Konnektivität mit 10 GB, 40 GB und 100 GB.

NetApp liefert nur die erforderlichen Transceiver für von NetApp zur Verfügung gestellte Infrastrukturgeräte. Sie sollten Transceiver zur Verfügung stellen, die für Kundengeräte und zur Verkabelung zu den von NetApp bereitgestellten Keystone Infrastrukturgeräten erforderlich sind.

Remote-Zugriff

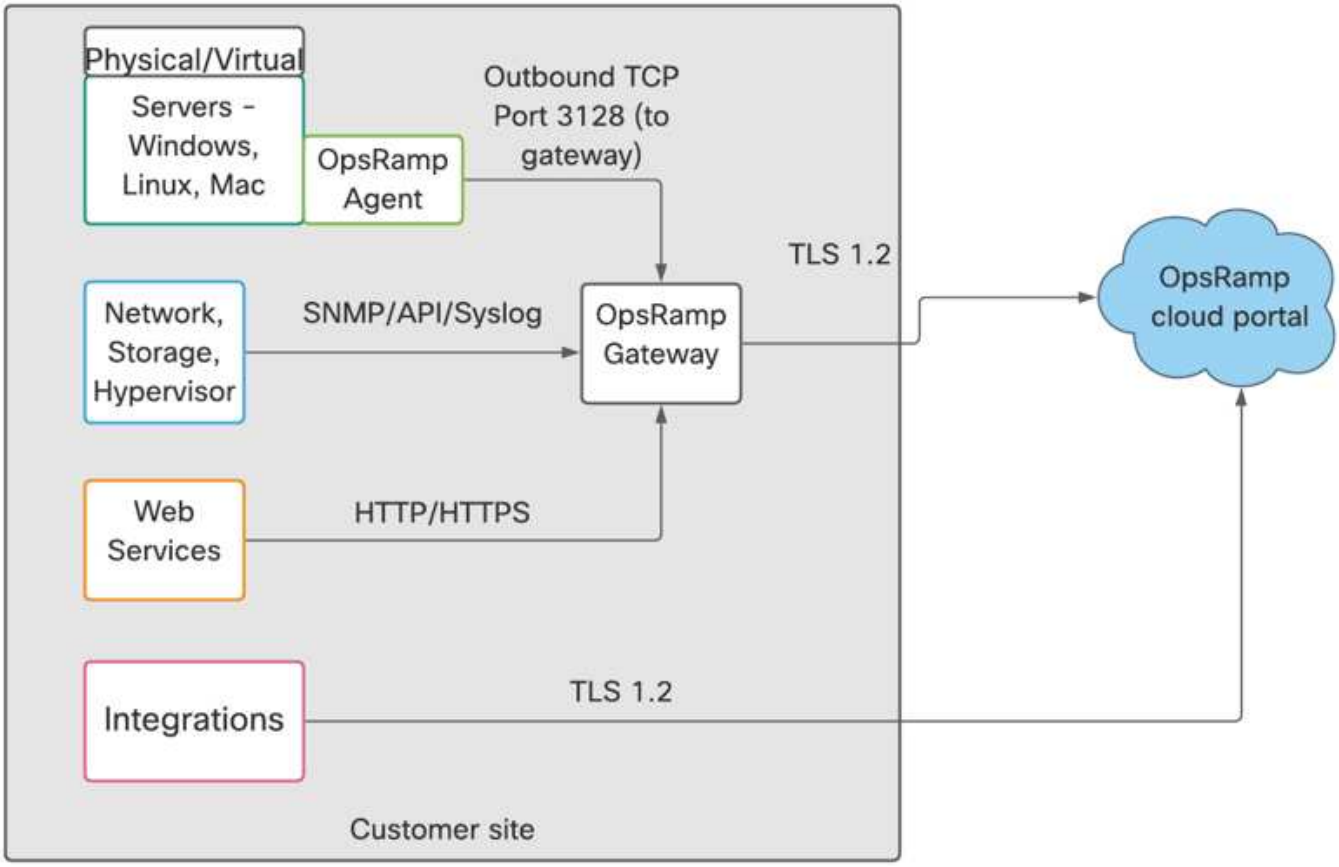
Zwischen der im Datacenter des Kunden installierten Storage-Infrastruktur oder den Services des Kunden, die sich im Besitz des Kunden befinden, und dem Keystone Operations Center ist Netzwerkkonnektivität erforderlich. Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung der Computing- und Virtual Machines sowie der Internetservices. Das Netzwerk-Design sollte über ein sicheres Protokoll verfügen und Firewall-Richtlinien werden sowohl von NetApp als auch von Kunden genehmigt.

NetApp muss auf die Hardware- und Softwarekomponenten zugreifen, die für Monitoring und Management installiert sind, um Services wie Monitoring und Abrechnung für Keystone Kunden bereitzustellen. Die häufigste Methode ist die Einrichtung einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zum Kundennetzwerk und der Zugriff auf die erforderlichen Daten. Um die von Kunden vermeintliche Komplexität durch das Öffnen von Firewall-Ports zu neuen Services zu überwinden, initiieren die Überwachungstools eine externe Verbindung. NetApp Cloud-Applikationen wie OpsRamp und Zuora nutzen diese Verbindung, um die entsprechenden Services auszuführen. Diese Methode erfüllt die Kundenanforderung, keine Firewall-Ports zu öffnen, obwohl sie Zugriff auf die Überwachungskomponenten bietet, die Teil dieses Services sind.

OpsRamp als Überwachungsanwendung

OpsRamp ist eine SaaS-basierte Applikation, mit der Keystone Ressourcen erkennen, überwachen und kontinuierlich managen kann. Mit OpsRamp kann das Monitoring-Team von NetApp den Kunden, die Keystone implementieren, Remote Monitoring und Management Services bereitstellen.

Dieses Tool verfügt über umfassende und leistungsstarke Funktionen zur Ermittlung von Ressourcen wie Applikationen, Servern, Netzwerkgeräten, Containern und anderen Ressourcen, die in der Regel in EINER IT-Umgebung verwendet werden. Dieser Remote Management Service ist einfach zu implementieren an verschiedenen Standorten, erfasst Daten schnell und lässt sich leicht auf einer zentralen Konsole anzeigen. Weitere Informationen zum OpsRamp-Programm finden Sie unter https://docs.opsramp.com/.



Wie diese Abbildung zeigt, gibt es in der OpsRamp-Architektur zwei unterschiedliche Komponenten einer zentralen SaaS-Applikation. Am Überwachungsstandort kann entweder das lokale Gateway OpsRamp vorhanden sein, das die Daten von den Assets sammelt, oder der OpsRamp Agent in den zu überwachenden Ressourcen oder eine Kombination aus dem lokalen Gateway und dem Agent.

OpsRamp Cloud-Portal ist eine SaaS-basierte Anwendung, die Metadaten des am Kundenstandort installierten Agenten oder lokalen Gateways erfasst, verarbeitet und auf seinem Dashboard mit Beobachtungen anzeigt. Das Keystone Überwachungsteam überwacht dieses Dashboard regelmäßig, um Einblicke zu erhalten.

Das zentralisierte OpsRamp-Tool und das lokale OpsRamp-Gateway funktionieren zusammen, um Assets zu überwachen und zu verwalten. Das zentralisierte Tool gibt die Befehle aus, und das lokale Gateway fungiert dabei, sammelt die Daten und sendet sie zurück an das zentrale Portal.

OpsRamp Local Gateway wird am Kundenstandort installiert und bietet verschiedene Vorteile, u. a.:

- Die Installation des OpsRamp-Agenten auf allen Assets entfällt.
- Die Ressourcen können nur auf das lokale Gateway verweisen, das aggregiert und Meldungen an das zentrale Portal sendet.
- Kunden können den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr auf dem lokalen Gateway einschränken und überwachen, anstatt den OpsRamp-Agentenverkehr auf verschiedenen Geräten zu erlauben.

OpsRamp-Sicherheit

OpsRamp entspricht Standards wie SOC 2 Typ II und wird in Tier 1-Rechenzentren-Providern gehostet, die in Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Vertraulichkeitsbestimmungen gemäß ISO 27001 und SOC 1 Typ I entsprechen.

Darüber hinaus bietet OpsRamp Keystone folgende Sicherheitsfunktionen:

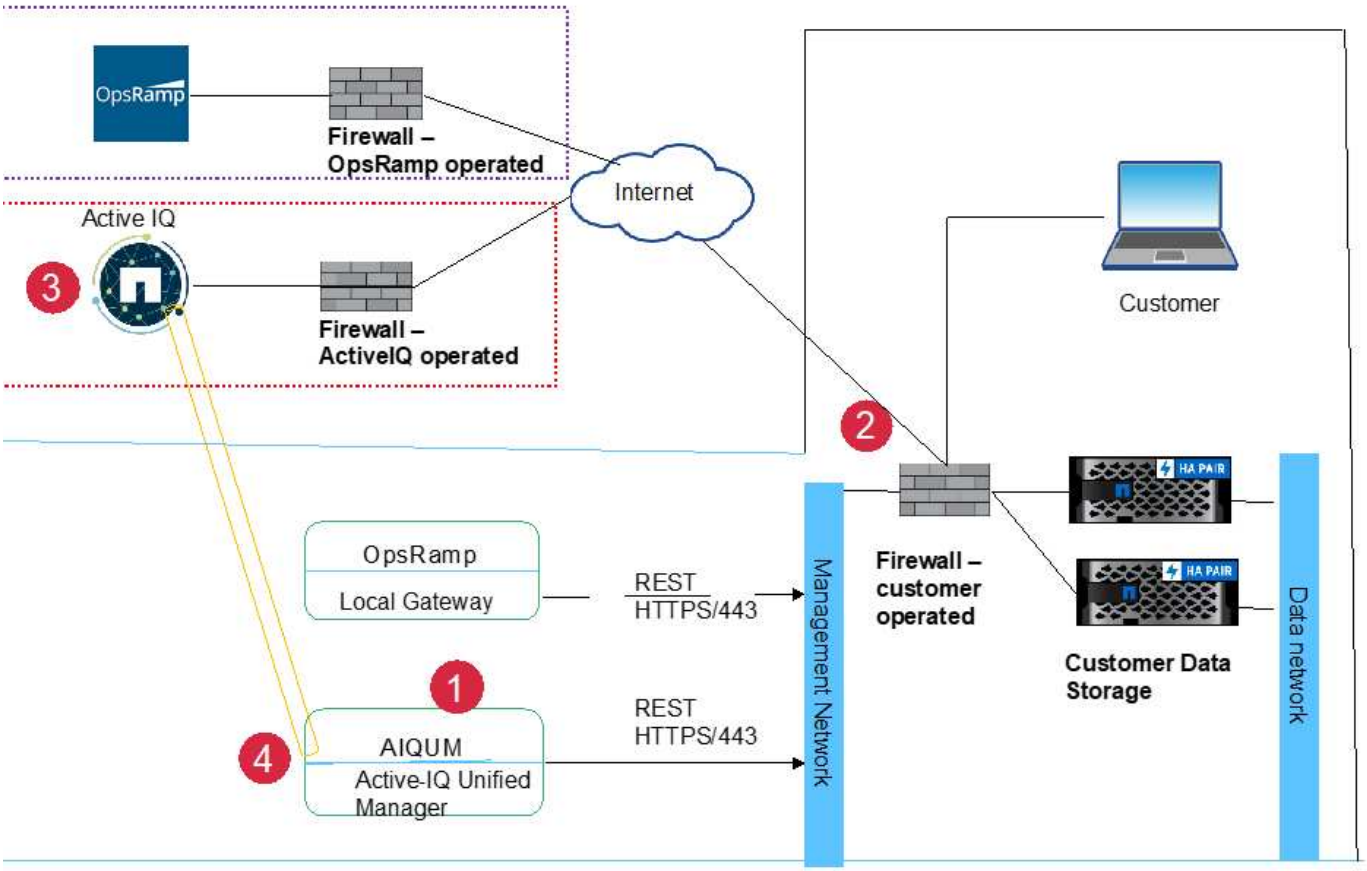
- OpsRamp verwaltet Protokolle zu Benutzeraktivitäten und Keystone kann Ad-hoc- oder geplante Berichte zu Benutzeraktivitäten generieren.
- Die gesamte Kommunikation vom OpsRamp Gateway zum OpsRamp Cloud-Portal ist TLS verschlüsselt.
- Daten im Ruhezustand und genutzte Daten werden über TLS verschlüsselt.
- OpsRamp bietet zwei-Faktor-Authentifizierungsoptionen für Keystone.
- OpsRamp implementiert rollenbasierte Zugriffssteuerung, sodass Keystone mehrere Rollen erstellen und Benutzern geeignete Berechtigungen zuweisen kann.

Keystone Datenfluss

Keystone Systeme stoßen durch Keystone Collector-Datenverkehr auf Datenfluss und überwachen Datenflüsse.

Keystone Collector-Datenfluss

Keystone Collector initiiert REST-API-Aufrufe an die Storage-Controller und erhält regelmäßig Einzelheiten zur Nutzung der Controller.



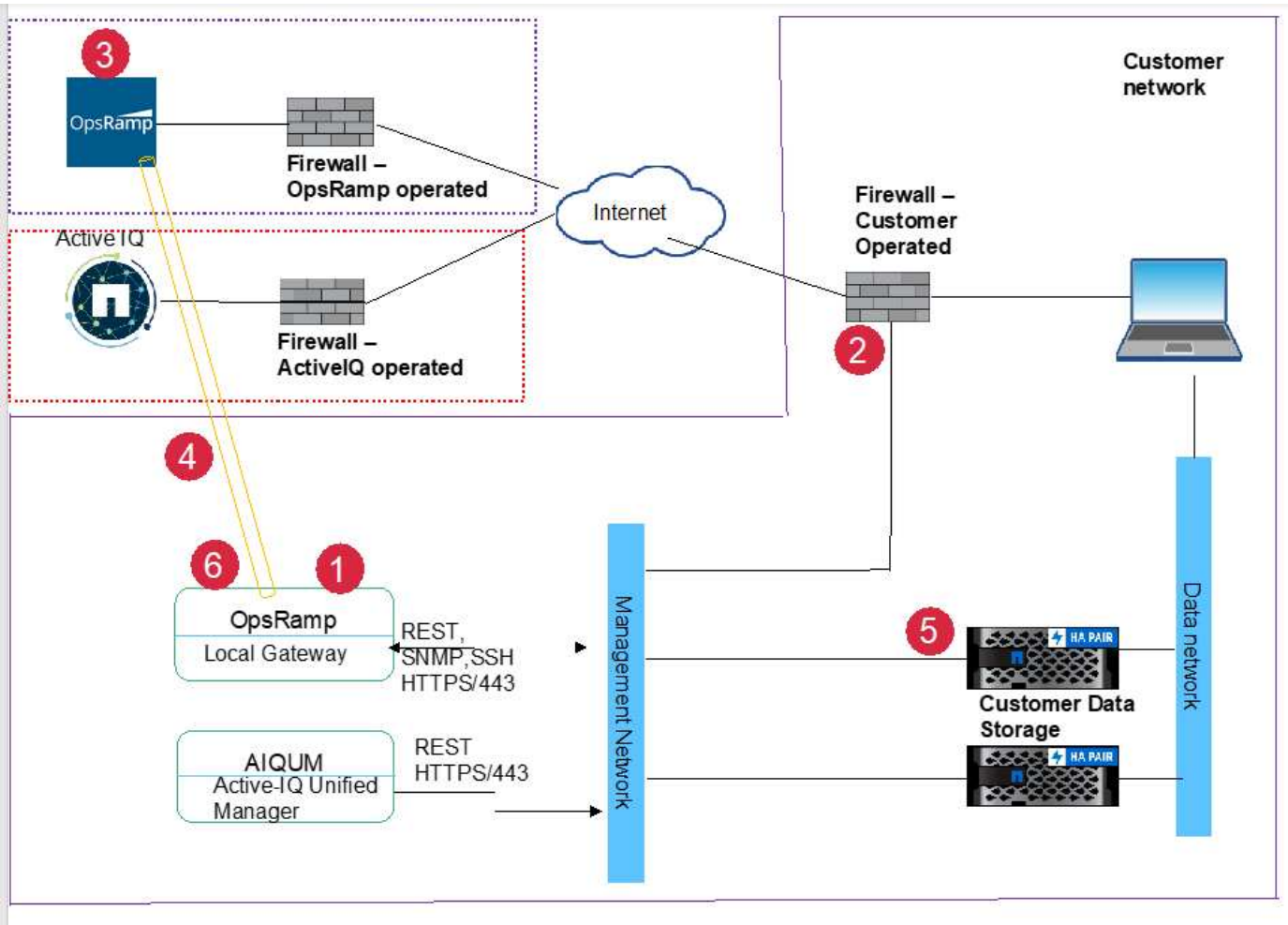
Legende

1. NetApp Collector initiiert eine HTTPS-Session für das Active-IQ Cloud-Portal.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall erlaubt die Verbindung.

3. Das Active IQ Cloud Portal akzeptiert die Verbindung und baut einen Tunnel zum NetApp Collector auf.
4. Der NetApp Collector richtet eine REST-API-Sitzung an die Managementverbindung des Storage Controllers ein, bezieht die Umgebungsdaten und sendet diese an das Active IQ Portal.

Monitoring des Datenflusses

Das kontinuierliche Monitoring des Zustands der Storage-Infrastruktur ist eines der wichtigsten Funktionen von Keystone Service. Keystone verwendet zur Überwachung OpsRamp, die Remote-Zugriff auf das Netzwerk des Kunden benötigt. Das folgende Bild beschreibt, wie der Remote-Zugriff auf den Standort des Kunden über das OpsRamp-Tool gesichert wird.



Legende

1. Das OpsRamp Gateway initiiert eine TLS-Sitzung zum OpsRamp Cloud-Portal in der Cloud.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall erlaubt die Verbindung.
3. Der OpsRamp-Server in der Cloud akzeptiert die Verbindung.
4. Zwischen dem OpsRamp-Cloud-Portal und dem lokalen OpsRamp-Gateway wird ein TLS-Tunnel eingerichtet.
5. Die NetApp-Controller senden Benachrichtigungen über das SNMP-Protokoll oder reagieren auf API-Anfragen an das lokale OpsRamp Gateway.
6. Das lokale Gateway OpsRamp sendet diese Warnmeldungen über die zuvor festgelegte TLS-Sitzung an sein Cloud-Portal.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.